UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 1 Rec.
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 9 – enero – 2024

SE RECUERDA QUE EL USO DE MÓVILES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO, POR ELLO CUALQUIER MÓVIL QUE NO ESTÉ RECOGIDO SE TOMARÁ COMO UN INTENTO DE MANIPULAR LA NORMAL REALIZACIÓN DEL EXAMEN Y SUPONDRÁ LA RETIRADA INMEDIATA DEL EXAMEN Y LA TOMA DE ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES AL INTENTO DE REALIZAR UN FRAUDE EN UN ACTO PÚBLICO.

Problema 1 (5,0 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

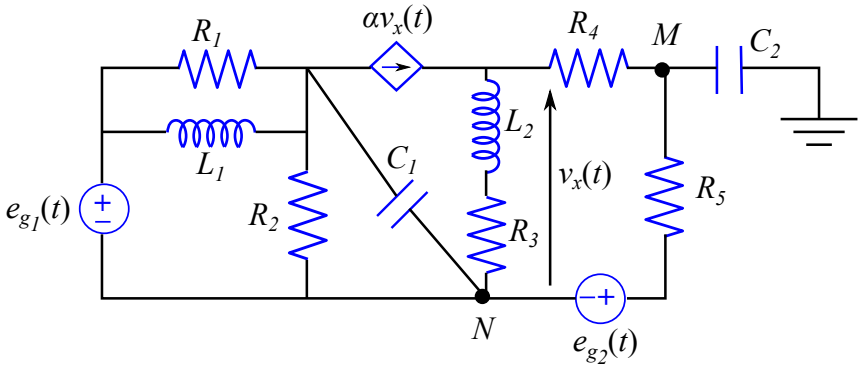
a) Expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Realizar el análisis del circuito por tensiones de nudo y obtener el valor del potencial de cada nudo.

Utilizando el resultado obtenido mediante el análisis por tensiones de nudo:

c) Obtener la diferencia de potencial entre los puntos M y N.

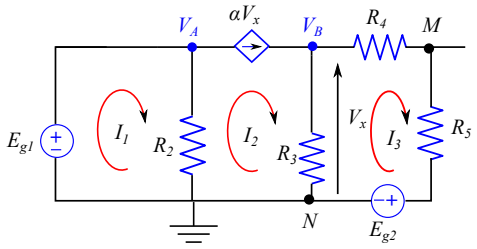
d) Obtener la energía almacenada por la bobina L_2 y la potencia disipada por la resistencia R_3.



Datos: $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 2$ V; $e_{g_2}(t) = E_{g_2} = 9$ V; $R_1 = R_2 = \dfrac{3}{2}$ kΩ; $R_3 = 200$ Ω;

$R_4 = R_5 = 1$ kΩ; $L_1 = L_2 = 47$ mH; $C_1 = C_2 = 22$ nF; $\alpha = 1$ mΩ^{-1}

Resultado



a) Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} I_1: \quad E_{g_1} = R_2 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 \\ I_3: \quad -E_{g_2} = (R_3 + R_4 + R_5) \cdot I_3 - R_3 \cdot I_2 \\ I_2 = \alpha V_x \\ V_x = R_3 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 \end{cases}$$

b) Análisis por tensiones de nudo:

$$\begin{cases} V_A = E_{g_1} \\ \dfrac{E_{g_2}}{R_4 + R_5} = -\alpha V_x + \left(\dfrac{1}{R_3} + \dfrac{1}{R_4 + R_5} \right) \cdot V_B \\ V_x = V_B \end{cases}$$

$$V_A = 2 \text{ V}, \quad V_B = 1 \text{ V}$$

c) $V_{MN} = 5$ V

d) $W_{L_1} = \dfrac{1175}{2}$ nJ, $\quad P_{R_3} = 5$ mW

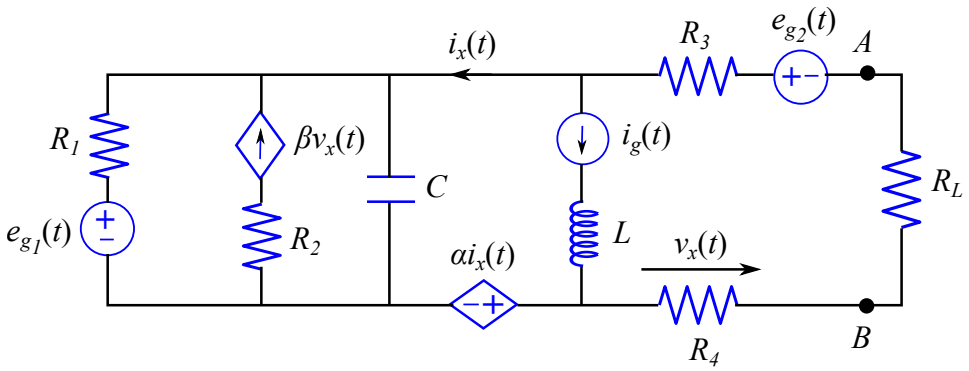
Problema 2 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

c) Obtener el valor de R_L para que disipe una potencia de $\frac{1}{6}$ mW.



Datos: $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 7$ V; $e_{g_2}(t) = E_{g_2} = 3$ V; $i_g(t) = I_g = 3$ mA;

$R_1 = 3$ kΩ; $R_2 = 4$ kΩ; $R_3 = R_4 = 2$ kΩ;

$\alpha = \frac{1}{3}$ kΩ; $\beta = \frac{1}{9}$ mΩ^{-1}; ; $L = 20$ mH; $C = 200$nF.

Resultado

a) $E_{Th} = -4$ V; $R_{Th} = R_{eq} = 6$ kΩ

b) $I_N = -\frac{2}{3}$ mA; $R_N = R_{eq} = 6$ kΩ

c) $R_{L_1} = 83,569$ kΩ, $R_{L_2} = 0,431$ kΩ